Universidad: Dr. Andres bello

Facultad: Tecnología e Innovación

Carrera: Ingenieria en Sistemas y Computación

Trabajo: Laboratorio de Fundamentos de Programación

Asignatura: Fundamentos de Programación

Estudiante: ALEX RIGOBERTO CARBALLO

Docente: Ever Alfredo Sorto Ayala

Fecha de entrega: 04/03/2026

Documentación

Descripción del algoritmo:
El algoritmo permite ingresar un número inicial y luego realiza restas sucesivas con valores ingresados por el usuario hasta que el resultado sea cero, utilizando una estructura repetitiva **`Hacer-Mientras (Repetir-Hasta que).`**

Explicación del codigo:

Definir valor1, respuesta Como entero:
En este encabezado definimos 2 valores como entero llamadas valor1 y respuesta. Estas variables nos permitiran guardar numeros enteros para poder usarlos luego.

Escribir "Ingrese un número inicial”
Leer valor1:
En este encabezado nos pide ingresar un numero inicial.
La palabra “Escribir” es el que al ejecutar el algoritmo nos indica que dato se tiene que ingresar.
La instrucción “Leer valor1” permite leer el numero ingresado en la variable valor1 la cual en el primer paso la definimos como tipo entero.

respuesta = valor1:
Aca en este encabezado nos asigna el valor ingresado en el paso anterior para que se quede guardado en la variable “valor1” que fue definida anteriormente, y la variable “respuesta” sera una forma de copiar el dato.

Repetir
Aqui inicia la estructura que se repite en el algoritmo, el bloque hara que se repita si no se cumple la condicion establecida.

Leer valor1:
En esta variable la ejecucion pide ingresar el siguiente numero para poder empezar la operacion de resta.
Tambien esta variable es la encargada de tener el numero para hacer la resta en las vueltas al ciclo. Ejemplo si se asigna un valor que no llega a dar el resultado de 0 el bucle se repite y vuelve a ejecutarse la variable para asignar otro numero para hacer otra operacion.

respuesta = respuesta - valor1

Aca es donde se opera y lo que hace es que toma el valor actual de respuesta y como siguiente paso resta el numero que se asigna en el ciclo y guarda de nuevo el resultado en respuesta y asi sucesivamente.

Escribir "El resultado es " , respuesta

Aca muestra el resultado actual de cada resta y se puede observar como va disminuyendo el valor de la respuesta.

Hasta Que (respuesta = 0 O respuesta < 0) = Verdadero:

Esta expresion es la que controla el final del ciclo.

- **Si la respuesta es mayor que 0 → la condición es Falsa y el ciclo continúa.**
- **Si la respuesta es igual a 0 → la condición es Verdadera y el ciclo termina.**
- **Si la respuesta es menor que 0 → la condición también es Verdadera y el ciclo termina.**

El Operador Logico O indica que cualquiera de las 2 condiciones sea verdadera para que el ciclo termine.

DATO:

En Pseint la estructura de Hacer-Mientras se representa como “Repetir-Hasta Que” la cual hace que primero ejecute y luego evalue la condicion y el ciclo se repite hasta que la condicion sea verdadera.

Codigo completo:

```
Algoritmo RestarHasta0Laboratorio

    Definir valor1, respuesta Como entero

    Escribir "Ingrese un número inicial"
    Leer valor1


    respuesta = valor1

    Repetir
        Leer valor1
        respuesta = respuesta - valor1
        Escribir "El resultado es " , respuesta

    Hasta Que respuesta = 0 O respuesta < 0

FinAlgoritmo
```

Funcionamiento del algoritmo

1. Se ingresa un número inicial.
2. Se realizan restas sucesivas ingresando nuevos números.
3. El resultado se muestra después de cada operación.
4. El proceso se repite hasta que el resultado llegue a cero o sea negativo.

Enlace del repositorio Github
https://github.com/Alexgarcia503/MiPrimerRepositorio.git